FOMENTANDO A COMPUTAÇÃO ATRAVÉS DE JOGOS

A EXPERIÊNCIA DO PET GAME JAM

SOUZA, A. N.[1]; SALEME, E. S.[1]; SALAMON, J. P.[1]; OLIVEIRA A. A.[1]; LIZARDO M. S.[1]; SANTOS R. M.[1]; GUIMARÃES, R. L.[2]

[1] Grupo PET Engenharia de Computação (PET Eng. Comp.), Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, Campus Goiabeiras, Email: petengcomp.ufes@gmail.com;

[2] Tutor do Grupo PET Engenharia de Computação, Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, Campus Goiabeiras

RESUMO: Este artigo apresenta as ações do PET Engenharia de Computação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) voltadas ao fomento do desenvolvimento de jogos como área complementar à formação acadêmica dos cursos de Computação. O PET Game Jam, evento de extensão promovido pelo grupo, é uma competição de programação de jogos que desafia os(as) participantes a criarem jogos do zero, dentro de um período determinado e seguindo uma temática específica. Aberto a estudantes de outras instituições, o evento busca incentivar o aprendizado prático e a aplicação de conhecimentos técnicos frequentemente pouco abordados nas grades curriculares dos cursos de Computação da Universidade. Além de despertar a curiosidade dos(as) participantes, a iniciativa promove colaboração, criatividade e o desenvolvimento de habilidades essenciais na área de Computação. O PET Game Jam também se configura como ferramenta de aprendizado para os(as) membros do grupo, contribuindo para o desenvolvimento de competências em liderança e trabalho em equipe.

Palavras-chave: Desenvolvimento de jogos; Competição de programação; Ensino prático; Habilidades colaborativas.

FOSTERING COMPUTING THROUGH GAMES
THE PET GAME JAM EXPERIENCE

ABSTRACT: This article presents the actions of the Computer Engineering group in the Tutorial Education Program (PET) at the Federal University of Espírito Santo (UFES) aimed at fostering game development as a complementary area to academic training in computing. The PET Game Jam, an extension event promoted by the group, is a game programming competition that challenges participants to create games from scratch, within a defined period and based on a specific theme. Open to students from other institutions, the event aims to encourage practical learning and the application of technical knowledge that is often overlooked in the curricula of computing majors at the University. In addition to sparking participants' curiosity, the initiative fosters collaboration, creativity, and the development of essential computing skills. The PET Game Jam also serves as a learning tool for PET members, helping them develop leadership and teamwork competencies.

Keywords: Game development; Programming competition; Hands-on learning; Collaborative skills.

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento acelerado da demanda por especialistas na área da Computação, associado ao número insuficiente de profissionais qualificados(as) para atender a essa demanda, observa-se um desequilíbrio significativo entre a oferta de talentos e a necessidade crescente de mão de obra especializada (BARRENCE, 2023). Esse cenário tem gerado um

desafio importante para a formação de novos(as) profissionais, já que a capacitação técnica não tem acompanhado a velocidade das transformações do mercado. Nesse contexto, novas abordagens educacionais se tornam essenciais para atrair e capacitar jovens talentos para a área. O desenvolvimento de jogos, como parte do processo de introdução à Computação, tem se mostrado uma estratégia eficaz para despertar o interesse de novos(as) alunos(as) e engajá-los(as) no aprendizado de conceitos fundamentais de lógica de programação e resolução de problemas, de forma dinâmica e envolvente (MARQUES, 2011).

Essa abordagem oferece aos(as) estudantes uma forma mais prática e lúdica de compreender conceitos abstratos, promovendo o desenvolvimento de habilidades que são essenciais no campo da Computação, como criatividade, colaboração e capacidade de análise crítica. Diante disso, o PET Engenharia de Computação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) identificou a necessidade de criar um espaço que pudesse integrar teoria e prática, ao mesmo tempo em que incentivasse o espírito criativo e colaborativo entre os(as) alunos(as). Assim, surgiu o evento PET Game Jam, com o objetivo de proporcionar uma experiência de aprendizado inovadora para os(as) estudantes de graduação dos cursos de Computação da Ufes e de outras instituições, permitindo que desenvolvessem seus próprios jogos e explorassem conceitos técnicos que, muitas vezes, não são amplamente abordados no currículo formal dos cursos de graduação.

O PET Game Jam teve sua origem durante a pandemia de 2020, quando a necessidade de substituir eventos presenciais deu origem a um novo formato de competição e aprendizado remoto. Desde então, o evento tem sido uma plataforma para a troca de conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades práticas em programação de jogos, abordando de forma interativa temas relevantes da Computação. O evento conta com *workshops* preparatórios, onde os(as) participantes têm a oportunidade de aprender e aplicar ferramentas e técnicas no desenvolvimento de jogos, seguidos por uma competição de criação, onde os(as) competidores(as) devem aplicar os conhecimentos adquiridos para criar um jogo completo, dentro de um tema proposto. O PET Game Jam tem se consolidado como uma importante oportunidade para despertar o interesse dos(as) participantes pela área de desenvolvimento de jogos, ao mesmo tempo em que aprimora a capacidade de aprendizagem ao permitir que os(as) alunos(as) apliquem os conhecimentos adquiridos em sala de aula em projetos práticos.

2. METODOLOGIA

O PET Game Jam conta atualmente com duas edições realizadas e a terceira em planejamento. A primeira edição ocorreu em 2020, a segunda em 2023, e a terceira está prevista para o segundo semestre de 2025. A organização e execução do evento ficam a cargo dos(as) discentes integrantes do PET Engenharia de Computação, sendo que o planejamento tem início no ano anterior à data prevista para a competição. O evento é estruturado em três etapas principais: preparação, *workshops* e competição. Na fase de preparação, são definidos o tema central, a divulgação e a estrutura dos *workshops*. Com o tema escolhido, os(as) petianos(as) iniciam a montagem da infraestrutura do evento, que inclui a produção de materiais de divulgação — como cartazes e publicações em redes sociais — voltados para estudantes e interessados na área de informática, o desenvolvimento do site oficial e a criação de elementos visuais, como mascotes.

Na segunda etapa, são conduzidos *workshops* técnicos pelos(as) membros do PET, nos quais são desenvolvidos jogos-exemplo com foco na aplicação prática de conceitos de desenvolvimento de jogos digitais. O objetivo é fornecer aos(às) participantes uma base técnica de referência para a implementação de seus próprios projetos, desse modo, os participantes não precisam de conhecimentos prévios sobre desenvolvimento de jogos. Paralelamente, é disponibilizado um material de apoio com tutoriais e documentação, visando ao aprofundamento no uso da API Phaser 3[1] e ao aprimoramento das habilidades técnicas necessárias para a competição.

Na terceira etapa, ocorre a competição propriamente dita, que constitui o principal objetivo do evento. Durante um período previamente definido, equipes com até 3 integrantes concentram-se na produção dos jogos, seguindo uma temática específica — como, por exemplo, "Não fique parado" na segunda edição. Este momento exige que os(as) participantes apliquem os conhecimentos adquiridos, explorem sua criatividade e colaborem de forma eficaz para alcançar resultados de alto nível. Ao final da competição, os jogos desenvolvidos são submetidos à avaliação tanto do público quanto de uma banca técnica, que analisa uma série de critérios objetivos para identificar as equipes de melhor desempenho. Essas equipes são, então, reconhecidas conforme o nível de aproveitamento demonstrado. Para finalizar, os(as) participantes são convidados(as) a preencher um formulário de *feedback*, possibilitando a coleta de dados essenciais para a melhoria contínua dos eventos subsequentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O evento PET Game Jam teve duas edições realizadas. Na primeira edição, em 2020, houve a participação de 25 inscritos, que passaram por duas etapas principais: *workshops* educacionais e a competição. Os *workshops* forneceram a base teórica e prática para o desenvolvimento de jogos utilizando a API Phaser 3, desempenhando um papel fundamental no engajamento dos participantes tanto no evento quanto na Computação em geral. Na segunda edição, em 2023, o número de inscritos aumentou para 44, representando um crescimento de 76%, o que indica um maior interesse e adesão à iniciativa.

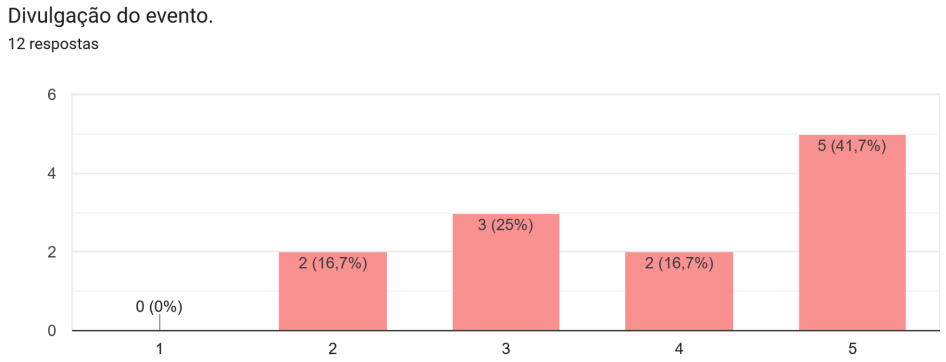
Esse método de ensino, voltado para o engajamento na Computação por meio de jogos, tem sua eficácia respaldada por estudos nacionais. Pesquisas indicam que o uso de ferramentas de desenvolvimento de jogos no ensino introdutório de lógica de programação contribui significativamente para a compreensão dos conceitos pelos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e intuitivo (COUTINHO; BONATES; MOREIRA, 2018). Esse estudo corrobora a eficácia de eventos como o Game Jam na promoção do engajamento e na melhoria do aprendizado em Computação.

A avaliação do último evento trouxe informações importantes para o desenvolvimento do próximo. A análise das avaliações revela que a divulgação do evento (Figura 1) recebeu notas variadas, concentrando-se principalmente entre 3 e 5, sendo que 41,7% dos participantes deram a nota máxima (5). Esse resultado indica que a divulgação foi bem recebida por uma parte significativa dos participantes, mas ainda há espaço para melhorias na estratégia de comunicação para alcançar um público maior.

[1] https://phaser.io/

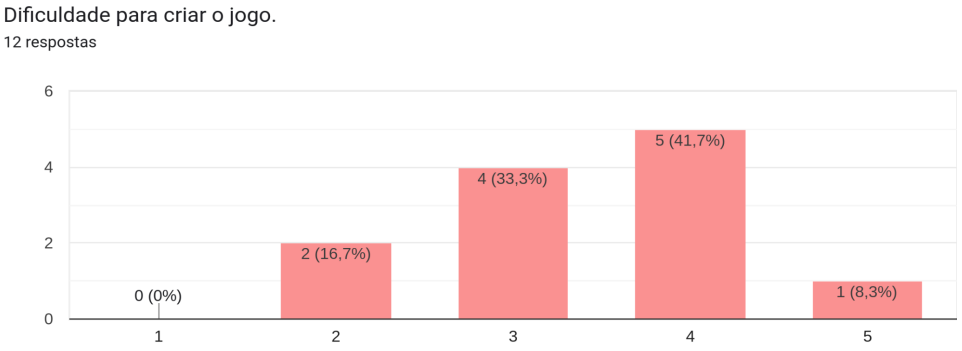
Com relação à dificuldade para criação do jogo (Figura 2), 75% dos participantes classificou essa questão entre 3 e 4, sendo que 41,7% consideraram a dificuldade alta (nota 4). Esse dado reforça a necessidade de aprimorar os *workshops* e materiais de apoio, para garantir que os competidores tenham uma base mais sólida antes da competição.

Figura 1 - Avaliação da divulgação do evento.



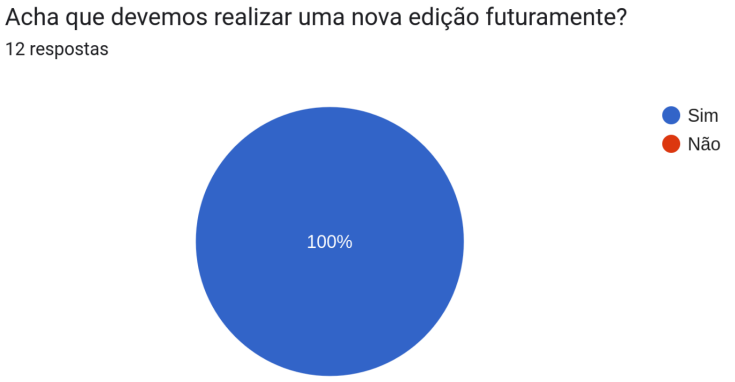
Fonte: Elaborada pelos autores/as.

Figura 2 - Nível de dificuldade na criação do jogo.



Fonte: Elaborada pelos autores/as.

Figura 3 - Interesse na realização de novas edições.



Fonte: Elaborada pelos autores/as.

Por fim, um dado extremamente positivo foi a aceitação geral do evento (Figura 3): 100% dos entrevistados responderam que gostariam de uma nova edição no futuro, demonstrando o impacto positivo do Game Jam e a importância de sua continuidade.

Além do Game Jam, o PET Engenharia de Computação participa do evento "CT de Portas Abertas", que tem como objetivo divulgar e promover os cursos de Engenharia e Tecnologia do Centro Tecnológico da Ufes para alunos do ensino médio e técnico. Durante o evento, o PET organiza um *stand* para apresentar os cursos de Computação, destacando projetos desenvolvidos pelos discentes participantes do grupo. Entre esses projetos, destaca-se um arcade com jogos retrô, que utiliza emuladores para recriar a experiência clássica dos videogames. O projeto permite que os visitantes interajam diretamente com os jogos, ao mesmo tempo em que conhecem aspectos técnicos do desenvolvimento, como o uso de um Raspberry Pi para o controle dos botões do jogo. O grande interesse do público pelo arcade reforça a importância de abordagens interativas e lúdicas na divulgação e no ensino de conceitos computacionais, demonstrando a capacidade desses projetos de despertar a curiosidade e incentivar o aprendizado na área de Computação.

A ausência de disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de jogos na grade curricular do curso de Ciência e Engenharia de Computação da Ufes, aliada à escassez de projetos práticos no Centro Tecnológico voltados para essa área, pode contribuir para a evasão dos alunos. A falta de atividades práticas nas disciplinas pode desestimular a continuidade no curso, portanto, o desenvolvimento de jogos, por sua natureza prática e pelo retorno visual imediato, pode servir como uma motivação adicional para os discentes aprofundarem seus conhecimentos e se manterem engajados no curso. Pesquisas indicam que a utilização de jogos no ensino de programação favorece o processo de aprendizagem, ampliando a motivação e o engajamento dos alunos (STEPHAN; OLIVEIRA; RENHE, 2020). Portanto, a inclusão de disciplinas e projetos relacionados ao desenvolvimento de jogos na grade curricular pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a evasão e aumentar o engajamento dos estudantes na área de Computação.

4. CONCLUSÕES

Esse trabalho demonstrou as ações do PET Engenharia de Computação focadas em utilizar o desenvolvimento de jogos como forma de expandir o conhecimento e interesse de atuais e potencialmente futuros alunos e profissionais. Com base nos resultados obtidos, observa-se que houve um rápido crescimento na adesão no evento do Game Jam, o que demonstra um crescente interesse dos alunos pela área de desenvolvimento de jogos, inspirado pelo sucesso da primeira edição. Fatores como a volta ao modelo presencial de aulas e a experiência da realização da edição de 2020 também influenciaram numa melhor preparação da de 2023, permitindo que fosse organizada com uma maior competência e resultando na maior adesão e, novamente, no seu acontecimento de forma satisfatória. Consequentemente, para a próxima edição, que deverá ocorrer em 2025, os resultados da edição de 2023 serão levados em conta. A divulgação está recebendo um cuidado maior e os *workshops* estão sendo planejados para ocorrerem com maior frequência e qualidade. O site do evento também será renovado e divulgado para ajudar na consolidação do Game Jam como

um evento periódico e possivelmente anual do PET Engenharia de Computação. Assim, tanto para aperfeiçoar o evento, ou então ser capaz replicá-lo em outros contextos, é preciso foco especial em atividades de divulgação e engajamento, visando ampliar a adesão geral, principalmente a do público externo à Ufes, por meio de visitas a instituições, publicações em redes sociais e oferecimento de *workshops*.

Por outro lado, constata-se também que a demonstração dos jogos desenvolvidos pelos participantes do Game Jam em outros eventos, como o "CT de Portas Abertas", que são voltados para a comunidade externa à Ufes, principalmente a potenciais futuros alunos da universidade, é importante para despertar o interesse na área da informática, visto que, ao saberem que os jogos que estão jogando foram desenvolvidos por outros alunos da Ufes, os visitantes puderam se sentir estimulados, sabendo que em pouco tempo poderiam obter resultados satisfatórios.

5. REFERÊNCIAS

BARRENCE, André. Panorama de talentos em tecnologia A escassez de profissionais de tecnologia no Brasil e seu consequente impacto no ecossistema de startups. **Blog do Google**, maio 2023. Disponível em: https://blog.google/intl/pt-br/produtos/a-escassez-dos-profissionais-de-tecnologia-no-brasil-e-seu-consequente-impacto-no-ecossistema-de-startups/. Acesso em: 18 mar. 2025.

COUTINHO, E.; BONATES, M.; MOREIRA, L. O. Relato sobre o uso de uma ferramenta de desenvolvimento de jogos para o ensino introdutório de lógica de programação. **Congresso Brasileiro de Informática na Educação**, 2018, Brasília. Anais [...]. Brasília: SBC, 2018. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/12794. Acesso em: 20 mar. 2025.

MARQUES, Diego Lopes et al. Atraindo alunos do ensino médio para a computação: Uma Experiência Prática de Introdução à Programação utilizando Jogos e Python. In: **Workshop de Informática na Escola (WIE)**. SBC, 2011. p. 1138-1147. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wie/article/view/21724. Acesso em: 25 apr. 2025.

STEPHAN, João; OLIVEIRA, Alessandreia; RENHE, Marcelo Caniato. O Uso de Jogos para Apoiar o Ensino e Aprendizagem de Programação. **Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)**, 31., 2020, Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 381-390. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/12794. Acesso em: 20 mar. 2025.